## Format attendu

5 questions, 1 pt chacune, seuil 3/5 (échec = absence). Choix unique et multiple, questions en anglais, **associations à menus déroulants** depuis le 2026-10-13. Origine des 15 questions passées : 4 NetAcad (quiz, Check Your Understanding) recopiées ou à un nom près, 8 maison sur une phrase clé du chapitre, 3 maison tirées d'un lab. Associations probables : 11.1.4 (adresses L2/L3), 12.2.4 (pare-feu), 12.2.9 (IDS/IPS), 12.3.12 (services).

## 11.1 Équipements et couches

| Device | Couche | À retenir |
|---|---|---|
| End device | | Source ou destination d'un message ; a une adresse ; **doit se connecter à un autre device** pour accéder au réseau |
| Hub | L1 | Multiport repeater, régénère le signal sur tous les ports, ignore les MAC ; **un seul domaine de collision**, CSMA/CD |
| Bridge | L2 | 2 interfaces entre hubs, divise en domaines de collision, décide sur les MAC |
| LAN switch | L2 | Multiport bridge, **un domaine de collision par port**, décide sur les MAC, topologie en étoile |
| Multilayer switch | L2 + L3 | Commute en L2 et transmet selon infos L3 et L4 ; routed port, SVI |
| Router | L3 | Path determination + packet forwarding ; **segmente les domaines de broadcast** |
| AP / WAP | | Connecte les clients sans fil au réseau |
| WLC | | Centralise la gestion des APs, qui deviennent des **LWAP** (SSID, authentification sur le WLC) |
| SOHO wireless router | | Router + **switch** + **access point** |

**Switch : learn et forward**

- **Learn** : examine la **source MAC** + port d'entrée, l'ajoute à la MAC address table (= **CAM table**) ; entrée gardée 5 min ; même MAC sur un autre port : entrée remplacée.
- **Forward** : examine la **destination MAC** ; connue : port indiqué ; inconnue (**unknown unicast**), broadcast ou multicast : flood sur tous les ports sauf celui d'entrée.
- Plusieurs MAC sur un port : normal si ce port mène à un autre switch.

**Router : 3 étapes, 3 décisions**

- Désencapsule la trame L2, lit l'**IP destination**, cherche le meilleur chemin (**longest match**), réencapsule dans une **nouvelle trame L2**.
- **IP inchangées** de bout en bout ; **adresses L2 réécrites à chaque routeur** (quiz : c'est le header Layer 2 qui est réécrit).
- Réseau directement connecté : ARP (IPv4) ou ICMPv6 NS/NA (IPv6) sur l'IP destination. Next-hop : ARP sur l'IP du next-hop. Aucune route ni default route : **drop**.
- Lien série point à point : HDLC ou PPP, pas de MAC, destination L2 équivalente à un broadcast.
- Routing table : fichier en RAM. Entrées : local route, directly connected, static, dynamic.

| Type | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| IGP distance vector | RIPv2, EIGRP | RIPng, EIGRP for IPv6 |
| IGP link state | OSPFv2, IS-IS | OSPFv3, IS-IS for IPv6 |
| EGP path vector | BGP-4 | BGP-MP |

RIPv1 en 1988. BGP : entre ISP. Quiz : **RIP et EIGRP** = distance vector.

**VLAN, STP, multilayer**

- **VLAN** : domaine de broadcast logique ; chaque VLAN = réseau séparé, **numéro de réseau propre** ; trafic inter-VLAN par un device qui route ; empêche le snooping entre VLAN.
- **STP** : un seul chemin L2 sans boucle, **bloque les ports redondants** (les BPDU passent), recalcule et débloque si un lien tombe. Quiz : techno contre les boucles L2 = STP.
- **Routed port** : port physique L3, pas de VLAN, pas de STP, **pas de subinterfaces**.
- **SVI** : interface VLAN virtuelle pour l'inter-VLAN routing ; **une SVI par VLAN** (VLAN1 créé par défaut).

## 11.2 Sans fil

| | 802.11 WLAN | 802.3 Ethernet |
|---|---|---|
| Physique | Radio frequency (RF) | Câbles |
| Accès | **CSMA/CA** (avoidance) | CSMA/CD (detection) |
| Disponibilité | Toute NIC sans fil à portée d'un AP | Connexion câblée requise |
| Interférences | Oui | Minimes |
| Régulation | Varie selon le pays | Standard IEEE |

WLAN : half-duplex, média partagé, client relié par AP ou wireless router, frame différente, plus de risques de confidentialité.

**Trame 802.11**

Frame Control (type, version, power mgmt, sécurité) ; Duration ; **Address1** = récepteur (device ou AP) ; **Address2** = émetteur ; **Address3** = destination, ex. interface du routeur ; Sequence Control ; **Address4** = ad hoc seulement ; Payload ; FCS (contrôle d'erreur L2).

**CSMA/CA**

Écoute le canal (carrier) ; envoie **RTS** à l'AP ; reçoit **CTS** ; sans CTS, attente aléatoire puis recommence ; envoie ; tout est acquitté, sans ACK le client suppose une collision.

**Association client et AP (Check 11.2.7)**

| | |
|---|---|
| 1 Discovery | Écouter les beacons (passive) ; envoyer un probe request avec ou sans SSID connu (active) |
| 2 Authentication | Accord sur Open authentication ; initier le shared key authentication |
| 3 Association | Recevoir la MAC de l'AP (**BSSID**) ; envoyer la MAC du client ; recevoir l'**AID** |

**Paramètres et modes**

- **SSID** : nom du réseau ; en entreprise, un SSID par VLAN. **Password**. **Network mode** : 802.11a/b/g/n/ac/ad, Mixed = plusieurs normes. **Security mode** : WEP, WPA, WPA2, prendre le plus haut. **Channel settings** : **bandes de fréquence**, réglage auto ou manuel si interférences.
- **Passive** : l'AP diffuse des beacons (SSID, normes, sécurité), **l'AP génère le plus de trafic**. **Active** : le client diffuse un probe request, doit connaître le SSID (requis si beacons désactivés) ; probe sans SSID : seuls les APs qui diffusent répondent.
- Open mode = paramètre de sécurité ; Mixed mode = network mode (pièges du quiz).

## 12.1 Topologies

- **NIC** : relie physiquement l'end device. **Physical port** : connecteur où branche le média. **Interface** : port spécialisé qui connecte à un réseau (routeur).
- **Physical topology** : emplacement des devices et câbles (device type, OS/IOS version, cable type, cable spec). **Logical topology** : devices, ports, adressage ; quiz : **interface identifier + connection type**.
- **LAN** : petite zone, une organisation, haut débit. **WAN** : relie des réseaux **géographiquement séparés**, plusieurs service providers, liens plus lents.

| | |
|---|---|
| **Access** | Connecte endpoints et users au réseau ; le trafic y naît |
| **Distribution** | **Agrège** les access layers, connectivité aux **services**, policy, **control boundary** entre access et core |
| **Core** | Connectivité **entre distribution layers** dans les grands LAN |
| Collapsed core | Two-tier : core + distribution fusionnés, coût et complexité réduits |

**Architectures de sécurité**

- **Private and public** : inside = trusted, outside = untrusted ; sortant inspecté et permis, retour associé permis ; entrant depuis public bloqué.
- **DMZ** : 3 interfaces (inside, outside, DMZ). Private vers DMZ ou public : permis peu restreint. DMZ vers private : bloqué. DMZ vers public : sélectif. Public vers DMZ : sélectif et inspecté (email, DNS, HTTP, HTTPS). Public vers private : bloqué. Quiz : réseau de serveurs accédés depuis Internet = **DMZ**.
- **ZPF** : zone = groupe d'interfaces aux fonctions similaires ; intra-zone libre ; **zone à zone bloqué par défaut** (deny any) ; exception : **self zone** = le routeur lui-même, sans policy par défaut (SSH, SNMP, routage).

## 12.2 Pare-feu (Check 12.2.4)

| | |
|---|---|
| **Packet filtering** (stateless) | Partie d'un **router firewall**, permit/deny sur infos **L3 et L4**, policy table simple ; ex. bloquer le port 25 (SMTP) d'un poste |
| **Stateful** | Le plus courant et polyvalent ; **state table** des connexions ; classé L3, analyse aussi L4 et L5 |
| **Application gateway** (proxy) | Filtre en **L3, 4, 5 et 7**, surtout logiciel ; se connecte au serveur **au nom du client**, le serveur ne voit que le proxy |
| **Next generation** (NGFW) | Au delà du stateful : IPS intégré, application awareness and control, upgrade paths, menaces évolutives |
| **Host-based** | PC ou serveur avec logiciel pare-feu (personal firewall : filtre le trafic entrant et sortant du PC) |
| **Transparent** | Filtre le trafic IP entre **une paire d'interfaces bridged** |
| **Hybrid** | Combinaison de types ; ex. application inspection = stateful + application gateway |

Propriétés : résiste aux attaques, **seul point de transit**, applique la policy. Limites : mal configuré = single point of failure, ralentit, trafic non autorisé tunnelé.

## IDS contre IPS (Check 12.2.9)

| IDS | IPS |
|---|---|
| Déployé **offline** (promiscuous), copie le trafic | Déployé **inline**, le trafic doit le traverser |
| Aucun impact réseau (latence, jitter, panne ou surcharge du sensor) | Peut ajouter **latence et jitter** ; panne ou surcharge du sensor touchent le réseau |
| **Ne peut pas stopper le trigger packet**, pas de garantie d'arrêter une connexion | **Drop du trigger packet**, des paquets de la connexion ou d'une IP source |
| Plus vulnérable aux **evasion techniques** | **Stream normalization** (reconstruit un flux d'attaque en plusieurs segments) |
| Centré sur identifier, logger, reporter les incidents | À dimensionner pour les applis temps réel (VoIP) |
| Moins utile contre email viruses et worms | |

Quiz : un IDS laisse passer le trafic malveillant avant traitement, l'IPS l'arrête immédiatement. Les deux utilisent des **signatures** (règles) : **atomic** (1 paquet) ou **composite** (plusieurs). Sensor : routeur Cisco IOS IPS, appliance dédiée, module dans ASA, switch ou routeur. IDS et IPS se complètent. Un IPS ne remplace pas un pare-feu.

**HIPS et appliances**

- **HIPS** : logiciel sur l'hôte (antivirus + antimalware + firewall) ; protège OS et applis, après déchiffrement ; dépend de l'OS, à installer sur chaque hôte, vue locale seulement. **Network-based IPS** : sensors à des points désignés, temps réel.
- **AMP** : malware, avant, pendant et après l'attaque ; quiz : repose sur la **threat intelligence** (Cisco Talos). **WSA** : web gateway, bloque les sites risqués ; **CWS** couvre l'utilisateur hors réseau. **ESA** : email (Talos, spam blocking, AMP, outbound message control).

## 12.3 Services de sécurité (Check 12.3.12)

| | |
|---|---|
| **ACL** | Série de commandes : forward ou drop selon le **header** du paquet |
| **SNMP** | **Monitor and manage** les devices ; couche application ; manager (NMS), agents, **MIB** sur l'agent ; **get** (lire), **set** (modifier), **trap** (agent vers manager) |
| **NetFlow** | **Statistiques sur les flux** de paquets traversant un routeur ou multilayer switch Cisco ; envoyées à un **NetFlow collector** |
| **Port mirroring** | Le switch **duplique le trafic** et l'envoie vers un port avec un network monitor (sniffer, IDS) |
| **Syslog** | Collecte les messages système (Check : « gathers a variety of statistics for devices configured to send and log status messages ») |
| **NTP** | **Règle date et heure** des devices, horodatage cohérent |
| **AAA server** | **Authentifie** les users et **enregistre** ce qu'ils font |
| **VPN** | Réseau **privé créé sur un réseau public** |

**Détails**

- **NetFlow original**, 7 champs : IP src, IP dst, port src, port dst, Layer 3 protocol type, ToS, input logical interface. Usages : monitoring, planning, bottlenecks, IP accounting.
- **Syslog**, 3 fonctions : collecter pour monitoring et troubleshooting, choisir le type d'info capturée, choisir la destination.
- **NTP strata** : stratum 0 = source autoritative haute précision ; 1 = reliés directement à la source ; 2 et plus = via le réseau. Max **15** sauts ; **stratum 16 = non synchronisé**. Petit numéro = plus proche de la source.
- **AAA** : Authentication (prouver son identité) ; Authorization (« student peut accéder à serverXYZ en SSH seulement ») ; Accounting (« student a accédé à serverXYZ en SSH 15 minutes »).
- **VPN** : GRE (tunnel Cisco, sans chiffrement), MPLS (any-to-any), **IPsec** (IETF : authentication, integrity, access control, confidentiality) ; site-to-site et remote-access. Quiz : VPN avec auth, intégrité, confidentialité = **IPsec**.
- **ACL standard** : **IPv4 source seulement**. **ACL étendue** : protocole, IP src et dst, ports TCP/UDP src et dst. Identifiée par numéro ou nom ; ACL logging ; option ACK ou RST pour n'accepter que les sessions TCP établies.

| | TACACS+ | RADIUS |
|---|---|---|
| AAA | **Sépare** les 3 fonctions | **Combine** authN et authZ, accounting à part |
| Standard | Surtout Cisco | Open, RFC |
| Transport | **TCP** (port 49) | **UDP** |
| Chiffrement | **Paquet entier** | **Mot de passe seul** |
| CHAP | Bidirectionnel | Unidirectionnel |
| Commandes routeur | Autorisation par user ou groupe | Non |
| Accounting | Limité | Étendu |

## Ports

Dans les chapitres 11 et 12 : SMTP **TCP 25** (exemple packet filtering), TACACS+ **TCP 49**. Déjà posés le 2026-10-13 : HTTP 80, HTTPS 443, POP3 110, SMTP 25, FTP 20 et 21 (TCP), DNS UDP 53.

## Labs (préparés depuis les .pka, non exécutés)

Réponses déduites des fichiers Packet Tracer décodés le 2026-10-13, à confirmer en salle.

**7.2.8 Verify IPv4 and IPv6 Addressing**

- Dual-stack (IPv4 et IPv6 sur les mêmes interfaces), EIGRP IPv4 et IPv6, PC1, R1, R2, R3, PC2.
- `ipconfig /all` (IPv4), `ipv6config /all` (IPv6 dans Packet Tracer), `ping`, `tracert` (Linux : `traceroute`).
- PC1 10.10.1.100 /27 (255.255.255.224), passerelle 10.10.1.97 ; PC2 10.10.1.20 /28 (.240), passerelle 10.10.1.17. /30 (.252) : liens série.
- Passerelle IPv6 = **link-local du routeur** : `fe80::1`, `fe80::3` (fe80::/10).
- Chaque saut de tracert affiche l'**interface d'entrée** du routeur ; aller et retour : mêmes routeurs, adresses différentes. Premier ping IPv4 : timeout possible (ARP).

**12.1.9 Identify Packet Flow**

- Mode **Simulation : Shift + S** ; Realtime : Shift + R. Filtres DNS et HTTP.
- Toute résolution part vers le Public DNS (209.165.202.131, réseau est), même pour un site à l'ouest : **DNS d'abord**, puis HTTP.
- **NAT statique** sur East et West : une adresse privée fixe vers une adresse publique fixe (www.web.pka 192.168.2.254 vers 209.165.202.132).
- Lien Switch0 vers Switch1 supprimé : **STP** débloque le port redondant (environ 30 s), le site reste joignable.
- Lien Router4 vers Router2 supprimé : **EIGRP** recalcule (par Router1 ou Router3, coûts égaux).
- **Les switchs n'apparaissent jamais dans tracert** : couche 2, ne décrémentent pas le TTL. Tracert ne voit pas les traductions NAT ni l'adresse privée du serveur.

**12.3.4 ACL Demonstration**

- ACL standard sur R1 : `access-list 11 deny 192.168.10.0 0.0.0.255`, `access-list 11 permit any`, appliquée `ip access-group 11 out` sur **Serial0/0/0**. OSPF multi-area.
- PC1 vers PC2 (même LAN) et vers PC3 (autre LAN de R1, routé G0/0 vers G0/1) : **succès**, le trafic ne sort pas par S0/0/0.
- PC1 vers PC4 et DNS Server (réseaux de R3) : **échec**, source dans 192.168.10.0/24 rejetée en sortie de S0/0/0.
- `show access-lists` : affiche l'ACL (10 deny, 20 permit any). Interface et sens : `show run` ou `show ip interface`.
- Retrait : `interface se0/0/0` puis `no ip access-group 11 out`, puis `no access-list 11` en global. Pings ensuite réussis.

## Pièges du quiz

- Switch : **source MAC pour apprendre**, **destination MAC pour transmettre**.
- Routeur : opère en **L3** mais réécrit le header **L2**.
- Device qui doit se connecter à un autre pour accéder au réseau : **end device**. Device qui choisit le port de sortie par MAC : **switch**. Rôle d'un intermediary device : déterminer le chemin et diriger les données.
- Mode de découverte où l'AP génère le plus de trafic : **passive**.
- Couche **control boundary** : **distribution**.
- Interfaces regroupées par zones : **ZPF** (pas self-zone).
- Monitor and manage : **SNMP** ; statistiques de flux : **NetFlow** ; copie du trafic vers un analyseur : **port mirroring** (pas network tap).
- TACACS+ **chiffre tout le paquet** et sépare authN et authZ ; c'est RADIUS qui combine et utilise UDP.
- ACL standard : l'IP source est **le critère de filtrage**.